

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN

BẰNG NGÔN NGỮ JAVA

Tóm tắt đề tài

Đề tài xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên Android bằng ngôn ngữ Java và SQLite, giúp giải quyết việc mất kiểm soát chi tiêu hằng ngày. Ứng dụng cho phép ghi chép nhanh thu chi, tự động tính số dư và phát cảnh báo khi chi tiêu quá mức. Điểm thiết thực nhất là hệ thống biểu đồ trực quan giúp người dùng phân tích tỷ lệ chi tiêu theo từng hạng mục để điều chỉnh thói quen tiêu dùng kịp thời. Với khả năng hoạt động không cần internet và kết quả kiểm thử đạt tỉ lệ thành công 100%, sản phẩm đảm bảo tính ổn định và bảo mật dữ liệu cục bộ cho người dùng.

Đối tượng nghiên cứu

Ngôn ngữ lập trình Java kết hợp cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị

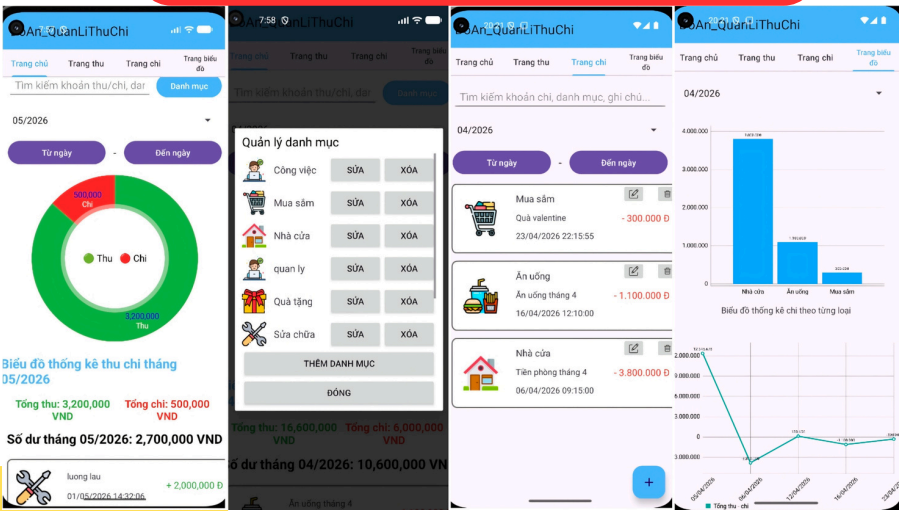
Phương pháp nghiên cứu

- Xác định nhu cầu người dùng và mô hình hóa hệ thống thông qua biểu đồ Use Case, biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp.
- Thiết kế cấu trúc lưu trữ gồm các bảng DANHMUC, KHOANTHU và KHOANCHI.
- Lập trình bằng ngôn ngữ Java trên Android Studio, sử dụng SQLite để lưu trữ dữ liệu cục bộ.
- Thực hiện kiểm thử thủ công trên máy ảo và thiết bị thật để đảm bảo ứng dụng vận hành chính xác

Công nghệ sử dụng



Các chức năng chính đã phát triển



Hạn chế và Hướng cải thiện

HẠN CHẾ

- Giao diện còn ở mức cơ bản.
- Dữ liệu chỉ lưu cục bộ nên chưa thể đồng bộ khi đổi thiết bị.
- Chức năng lọc dữ liệu theo năm hoặc khoảng thời gian dài chưa đa dạng.

HƯỚNG CẢI THIỆN

- Tối ưu hóa giao diện người dùng (UI/UX) thân thiện hơn.
- Phát triển chức năng sao lưu dữ liệu lên đám mây (Cloud).
- Bổ sung các tính năng nâng cao như đặt hạn mức chi tiêu và xuất báo cáo định kỳ.

Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công ứng dụng quản lý chi tiêu có cấu trúc rõ ràng, dễ sử dụng.
- Kết quả kiểm thử cho thấy 100% test case (27/27) đạt yêu cầu, ứng dụng chạy ổn định và lưu trữ dữ liệu chính xác.
- Người dùng có thể hoàn toàn kiểm soát tài chính cá nhân mà không cần kết nối mạng.